

# DOCUMENTACIÓN DE PRUEBAS Y CONTROL DE CALIDAD (QA)

## PROYECTO: SISTEMA DE INVENTARIO (UD3)

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Módulo | Desarrollo de interfaces (2.º DAM)  |
| Tarea  | UD6 - Tarea 1: Plan de pruebas y QA |
| Alumno | Álvaro Jiménez Muñoz                |
| Fecha  | 10/01/2026                          |

### 1. Objetivo del documento

Este documento tiene como finalidad verificar la robustez del software desarrollado en el proyecto final de la UD3, asegurando el cumplimiento de los requisitos funcionales y la correcta integración de los componentes personalizados.

### 2. Documentación de entrada

A continuación, se detalla la batería de 5 pruebas diseñadas para validar las funcionalidades críticas del sistema.

| ID  | Nombre de la prueba       | Descripción y objetivo                                                                                                | Pasos de ejecución                                                                                                               | Resultado esperado                                                                                           |
|-----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P01 | Verificación Relación 1:N | Comprobar que al seleccionar una categoría, solo se muestran los productos asociados a ella (integridad referencial). | 1. Iniciar la aplicación.<br>2. Seleccionar la categoría "Camisetas" en el menú lateral.<br>3. Observar el DataGridView central. | El listado debe actualizarse mostrando únicamente los registros con CategoriaId correspondiente a Camisetas. |
| P02 | Componente: Botón visual  | Verificar que el CustomControl (BotonVisual) responde a eventos y cambia su apariencia gráfica.                       | 1. Localizar la sección "Componentes UD3".<br>2. Hacer clic en el botón "Lanzar proceso".                                        | El fondo del botón debe cambiar de color aleatoriamente (ej. a verde lima) tras el evento click.             |

|            |                                  |                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                          |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P03</b> | Componente:<br>Visor de progreso | Verificar que el UserControl (VisorProgreso) recibe datos externos y actualiza la UI mediante data binding. | 1. Hacer clic en "Lanzar proceso".<br><br>2. Observar la etiqueta de texto y la barra de progreso.                       | El texto debe cambiar a "Acción lanzada a las [hora actual]" y la barra debe llenarse a un % aleatorio.  |
| <b>P04</b> | CRUD:<br>Creación de producto    | Validar la inserción de nuevos registros en la base de datos SQLite.                                        | 1. Rellenar campos: Nombre="camison2", Precio="12.00", Stock="11".<br><br>2. Pulsar "Guardar".<br><br>3. Verificar grid. | Aparece un mensaje de éxito y el producto "camison2" se añade inmediatamente al listado con ID asignado. |
| <b>P05</b> | Validación de datos (límite)     | Forzar un error introduciendo tipos de datos incorrectos o vacíos (Prueba de estrés básica).                | 1. Pulsar "Limpiar".<br><br>2. Dejar el campo "Nombre" vacío.<br><br>3. Pulsar "Guardar".                                | La aplicación no debe cerrarse. Debe mostrar un MessageBox advirtiendo que el nombre es obligatorio.     |

### 3. Documentación de salida

Tras la ejecución de la batería de pruebas en el entorno de producción, se registran los siguientes resultados obtenidos.

- Estado de la versión: Estable.
- Evaluación global: SATISFACTORIA.

| ID         | Estado | Observaciones                                                                                                                               |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P01</b> | ✓ PASÓ | El filtrado es instantáneo. Al seleccionar "Camisetas", se listan productos como "camison1" y "camison2" correctamente filtrados.           |
| <b>P02</b> | ✓ PASÓ | El botón cambió a un color amarillo oscuro al ser pulsado, confirmando la lógica.                                                           |
| <b>P03</b> | ✓ PASÓ | La sincronización es correcta. Se registró la hora exacta: <b>14:32:20</b> y la barra avanzó visualmente al porcentaje correspondiente.     |
| <b>P04</b> | ✓ PASÓ | El registro "camison2" (ID 4) se guardó correctamente con precio 12.00 y stock 11, persistiendo en la base de datos SQLite.                 |
| <b>P05</b> | ✓ PASÓ | El sistema de validación impidió la entrada de datos nulos, mostrando la alerta de usuario adecuada y protegiendo la integridad de la BBDD. |

## 4. Capturas de evidencia

Se adjuntan las evidencias gráficas resultantes de la ejecución de las pruebas.

### Evidencia A: Funcionamiento General y CRUD (Pruebas P01 y P04)

En la siguiente captura se observa el listado filtrado por categoría y el producto "camison2" recién creado en la zona de edición.

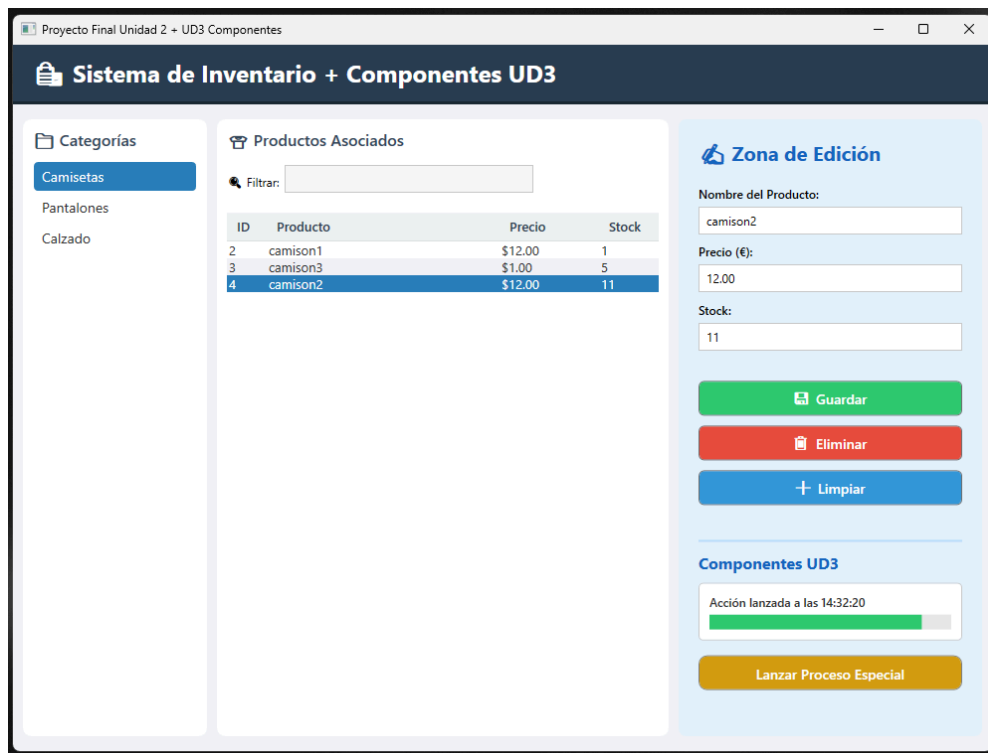
The screenshot displays the 'Sistema de Inventario + Componentes UD3' web application. The interface is divided into three main sections:

- Categorías:** A sidebar on the left with a list of categories: 'Camisetas' (selected), 'Pantalones', and 'Calzado'.
- Productos Asociados:** A central table showing a list of products. The table has columns for ID, Producto, Precio, and Stock. The data is as follows:

| ID | Producto | Precio  | Stock |
|----|----------|---------|-------|
| 2  | camison1 | \$12.00 | 1     |
| 3  | camison3 | \$1.00  | 5     |
| 4  | camison2 | \$12.00 | 11    |
- Zona de Edición:** A right-hand panel for editing the selected product 'camison2'. It includes input fields for 'Nombre del Producto:', 'Precio (€):', and 'Stock:', each with a corresponding value. Below these fields are three buttons: 'Guardar' (green), 'Eliminar' (red), and '+ Limpiar' (blue). At the bottom of this panel, there is a section for 'Componentes UD3' with a status 'Esperando interacción...' and a button 'Lanzar Proceso Especial'.

## Evidencia B: Funcionamiento de Componentes UD3 (Pruebas P02 y P03)

Detalle del componente tras la interacción: se observa la actualización de la hora y el cambio de estado visual del botón.



## Evidencia C: Validación de Datos (Prueba P05)

Comprobación de robustez: el sistema detecta intentos de inserción inválidos (campos vacíos) y muestra una alerta al usuario sin detener la ejecución.

